



Nombres complexes (2) – forme trigonométrique

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Déterminer un argument, écrire un complexe sous forme trigonométrique et exponentielle, et passer d'une forme à l'autre.
- Démontrer et utiliser les propriétés de l'argument (produit, quotient, puissance) et la formule de Moivre.
- Utiliser les formules d'Euler pour linéariser ou développer des expressions trigonométriques.
- Calculer les racines n -ièmes d'un nombre complexe, en particulier les racines de l'unité.
- Exploiter les complexes en géométrie : angle orienté, alignement, orthogonalité, cocyclicité de quatre points, similitudes directes.
- Résoudre les exercices type examen national : nature de triangles, transformations planes, racines de l'unité.

1 Forme trigonométrique et exponentielle

■ Argument

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, d'image M . Un **argument** de z , noté $\arg(z)$, est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$. Il est défini **modulo** 2π : si θ est un argument de z , tous les arguments de z sont $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

★ Forme trigonométrique

Tout $z \in \mathbb{C}^*$ s'écrit

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z| > 0, \quad \theta = \arg(z) [2\pi].$$

Réciproquement, si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$ et $\arg(z) = \theta [2\pi]$.

Démonstration. Si $z = a + ib$, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Posons θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$ (possible car $(\frac{a}{r})^2 + (\frac{b}{r})^2 = \frac{a^2 + b^2}{r^2} = 1$, ce couple est bien sur le cercle trigonométrique). Alors $z = a + ib = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, et θ est bien l'angle $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$. ■

■ Notation exponentielle

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (notation d'Euler). Ainsi tout $z \in \mathbb{C}^*$ s'écrit sous **forme exponentielle** :

$$z = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad \theta = \arg(z).$$

★ Cohérence de la notation exponentielle

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad |e^{i\theta}| = 1.$$

Démonstration. $e^{i\theta}e^{i\theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta')$. En développant et en utilisant les formules d'addition $\cos(\theta + \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta'$ et $\sin(\theta + \theta') = \sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta'$, on obtient exactement $\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') = e^{i(\theta+\theta')}$. ■

2 Argument : propriétés et calculs

★ Propriétés de l'argument – modulo 2π

Pour $z, z' \in \mathbb{C}^*$:

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi], \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z) \quad [2\pi],$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi], \quad \arg(z^n) \equiv n \arg(z) \quad [2\pi] \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \quad [2\pi],$$

$$\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \quad [2\pi].$$

Démonstration. $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \quad [2\pi]$: en écrivant $z = re^{i\theta}$, $z' = r'e^{i\theta'}$, on a $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, qui est bien la forme exponentielle de zz' (module $rr' > 0$, argument $\theta + \theta'$). ■

★ Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Démonstration. Conséquence immédiate de $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. ■

★ Formules d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. On additionne (resp. soustrait) $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$, puis on isole $\cos \theta$ (resp. $\sin \theta$). ■

→ Linéarisation avec les formules d'Euler

Linéarisons $\cos^3 \theta$.

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}}{8} = \frac{2\cos(3\theta) + 6\cos\theta}{8} = \frac{\cos(3\theta) + 3\cos\theta}{4}.$$

→ Calcul d'argument

Déterminons module et argument de $z = 1 + i\sqrt{3}$.

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2, \quad \cos \theta = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}.$$

Conclusion : $z = 2e^{i\pi/3}$.

→ Produit et quotient d'arguments

Soient $z_1 = 2e^{i\pi/4}$, $z_2 = 3e^{-i\pi/6}$. Calculons $|z_1 z_2|$, $\arg(z_1 z_2)$, et z_1/z_2 sous forme exponentielle.

$$z_1 z_2 = 6e^{i(\pi/4 - \pi/6)} = 6e^{i\pi/12}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3}e^{i(\pi/4 + \pi/6)} = \frac{2}{3}e^{i5\pi/12}.$$

3 Racines n -ièmes

★ Racines n -ièmes de l'unité

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, les solutions de $z^n = 1$ dans $\mathbb{C}$ sont les n nombres

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Démonstration. Cherchons $z = re^{i\theta}$ tel que $z^n = 1$. Alors $r^n e^{in\theta} = 1 = 1 \cdot e^{i0}$, donc par unicité (module, argument modulo 2π) : $r^n = 1 \Rightarrow r = 1$ (car $r > 0$), et $n\theta \equiv 0 [2\pi] \Rightarrow \theta \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{n} \right]$, soit $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$. En restreignant k à $\{0, 1, \dots, n-1\}$, on obtient exactement n solutions distinctes (les valeurs de k hors de cet intervalle redonnent les mêmes points modulo 2π). ■

📐 Interprétation géométrique

Les images des racines n -ièmes de l'unité forment un **polygone régulier à n côtés** inscrit dans le cercle trigonométrique, avec un sommet en 1.

★ Racines n -ièmes d'un complexe quelconque

Soit $Z = Re^{i\Phi} \in \mathbb{C}^*$ ($R > 0$). Les solutions de $z^n = Z$ sont

$$z_k = R^{1/n} e^{i\left(\frac{\Phi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

→ Racines cubiques de l'unité

Réolvons $z^3 = 1$. Solutions : $z_0 = 1$, $z_1 = e^{i2\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z_2 = e^{i4\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

On vérifie $1 + z_1 + z_2 = 0$ (propriété générale : la somme des racines n -ièmes de l'unité, pour $n \geq 2$, est nulle).

→ Racines quatrièmes d'un complexe

Réolvons $z^4 = -16$.

$-16 = 16e^{i\pi}$, donc $R = 16$, $\Phi = \pi$. $R^{1/4} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Soit $z_0 = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_1 = 2e^{i3\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $z_3 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

4 Applications géométriques

★ Angle orienté et alignement

Pour A, B, C trois points d'affixes deux à deux distinctes a, b, c :

$$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) [2\pi].$$

— A, B, C alignés $\iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}^*$.

— $(AB) \perp (AC)$ $\iff \frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}^*$.

Démonstration. Notons $z_1 = b - a$ (affixe de $\overrightarrow{AB}$) et $z_2 = c - a$ (affixe de $\overrightarrow{AC}$). On a $\frac{z_2}{z_1} = \frac{|z_2|}{|z_1|} e^{i(\arg z_2 - \arg z_1)}$, et $\arg z_2 - \arg z_1 \equiv (\vec{u}; \overrightarrow{AC}) - (\vec{u}; \overrightarrow{AB}) \equiv (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) [2\pi]$ (relation de Chasles sur les angles). D'où le résultat : le module de $\frac{c-a}{b-a}$ vaut $\frac{AC}{AB}$ et son argument est l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$.

A, B, C alignés $\iff (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv 0 [\pi] \iff \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv 0 [\pi] \iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}^*$. ■

★ Critère de cocyclicité – admis

Soient A, B, C, D quatre points du plan, deux à deux distincts, d'affixes respectives a, b, c, d , avec $C, D \notin (AB)$. Les points A, B, C, D sont **cocycliques** (situés sur un même cercle) **ou alignés** si et seulement si le **birapport**

$$\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$$

est un nombre **réel**.

Justification (théorème de l'angle inscrit)

C et D ne voient pas le segment $[AB]$ sous le même angle, ou sous des angles supplémentaires, c'est-à-dire $(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB}) \equiv (\overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DB}) [\pi]$, si et seulement si A, B, C, D sont cocycliques (théorème de l'angle inscrit, cas dégénéré : alignement). Cette égalité d'angles se traduit, via l'argument d'un quotient de différences, par le caractère réel du birapport ci-dessus.

→ Vérifier une cocyclicité

Montrons que $A(0), B(2), C(1+i), D(1-i)$ sont cocycliques.

Calculons le birapport :

$$\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} = \frac{(0-(1+i))(2-(1-i))}{(0-(1-i))(2-(1+i))} = \frac{(-1-i)(1+i)}{(-1+i)(1-i)}.$$

Numérateur : $(-1-i)(1+i) = -1-i-i-i^2 = -2i$. Dénominateur : $(-1+i)(1-i) = -1+i+i-i^2 = 2i$.

$$\frac{-2i}{2i} = -1 \in \mathbb{R}.$$

Conclusion : le birapport est réel, donc A, B, C, D sont cocycliques ou alignés ; comme $C, D \notin (AB)$ (l'axe réel), ils sont bien **cocycliques** (on vérifie d'ailleurs que les quatre points sont à distance 1 du point d'affixe 1 : ils sont sur le cercle de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1).

★ Expressions complexes des transformations usuelles

Soit $M(z)$ un point du plan, d'image $M'(z')$ par une transformation. Dans un repère orthonormé direct :

- **Translation** de vecteur $\vec{w}$ d'affixe b : $z' = z + b$.
- **Homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$: $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = kz + (1-k)\omega$.
- **Rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$, soit $z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})\omega$.

Démonstration. [Rotation] Par définition géométrique, une rotation de centre Ω et d'angle θ envoie M sur M' tel que $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}; \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi]$. En termes d'affixes (grâce à la propriété de l'angle orienté vue plus haut, appliquée à $\overrightarrow{\Omega M}$ et $\overrightarrow{\Omega M'}$) :

$$\frac{z' - \omega}{z - \omega} = \left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| e^{i\theta} = 1 \times e^{i\theta} = e^{i\theta}$$

(le module vaut 1 car $\Omega M' = \Omega M$), d'où $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$. Le cas de l'homothétie se traite de façon analogue, avec un rapport réel k au lieu de $e^{i\theta}$ (angle nul si $k > 0$, angle π si $k < 0$). ■

→ Reconnaître une transformation à partir de son expression complexe

Identifions la transformation $z' = iz + 2$.

On a $a = i$, avec $|a| = 1$ et $\arg(a) = \frac{\pi}{2}$: c'est une **rotation** d'angle $\frac{\pi}{2}$. Centre : point fixe

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i.$$

Conclusion : rotation de centre $\Omega(1+i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

★ Similitude directe

Une **similitude directe** de rapport $k > 0$, d'angle θ , de centre Ω (affixe ω) est l'application qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que

$$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega).$$

Réciproquement, toute transformation $z' = az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$ est une similitude directe de rapport $|a|$, d'angle $\arg(a)$, dont le centre (si $a \neq 1$) est le point fixe $\omega = \frac{b}{1-a}$.

→ Nature d'un triangle via le rapport complexe

Soient $A(0)$, $B(1+i)$, $C(2i)$. Déterminons la nature du triangle ABC .

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i+2}{2} = 1+i.$$

$|1+i| = \sqrt{2}$ et $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$. Donc $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$ et $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4}$.

Conclusion : le triangle ABC n'est ni équilatéral ni isocèle en A directement lisible, mais l'angle en A vaut 45° ; pour un triangle **rectangle isocèle** en A on aurait attendu $\left|\frac{c-a}{b-a}\right| = 1$ et argument $\pm\frac{\pi}{2}$ – ici ce n'est pas le cas, donc ce triangle n'est ni rectangle ni isocèle en A .

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – forme exponentielle et puissance

Écrire $z = (\sqrt{3} - i)^6$ sous forme algébrique, en passant par la forme exponentielle.

Corrigé. $|\sqrt{3} - i| = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{6}$. Donc $\sqrt{3} - i = 2e^{-i\pi/6}$.

$$z = 2^6 e^{-i6\pi/6} = 64e^{-i\pi} = 64(\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)) = 64 \times (-1) = -64.$$

→ Exercice 2 – triangle équilatéral direct

Montrer que le triangle ABC d'affixes $a = 0$, $b = 1$, $c = e^{i\pi/3}$ est équilatéral direct.

Corrigé. $\frac{c-a}{b-a} = \frac{e^{i\pi/3}}{1} = e^{i\pi/3}$, de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{3}$.

Module 1 $\Rightarrow AC = AB$: triangle isocèle en A . Argument $\frac{\pi}{3} \Rightarrow$ angle en A vaut 60° . Un triangle isocèle avec un angle au sommet de 60° est **équilatéral** (et l'orientation directe est donnée par l'argument positif).

→ Exercice 3 – équation avec racines n -ièmes et somme

Résoudre $z^5 = 32i$, puis calculer la somme des cinq solutions.

Corrigé. $32i = 32e^{i\pi/2}$. $R^{1/5} = 32^{1/5} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5})}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Somme : les z_k sont les racines cinquièmes de $32i$, obtenues en multipliant les racines cinquièmes de l'unité par $2e^{i\pi/10}$; comme la somme des racines cinquièmes de l'unité est nulle (pour $n \geq 2$),

la somme des z_k est également nulle : $\sum_{k=0}^4 z_k = 0$.

→ Exercice 4 – similitude directe

Soit f la transformation d'expression complexe $z' = (1+i)z - 2i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

Corrigé. $a = 1+i$, $b = -2i$. $|a| = \sqrt{2}$, $\arg(a) = \frac{\pi}{4}$: f est une **similitude directe** de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Centre : point fixe $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-2i}{1-(1+i)} = \frac{-2i}{-i} = 2$.

Conclusion : f est la similitude directe de centre $\Omega(2)$, de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$.

→ Exercice 5 – linéarisation et intégrale (lien inter-chapitres)

Utiliser la linéarisation de $\cos^2 \theta$ (via Euler) pour retrouver $\int_0^\pi \cos^2 \theta \, d\theta$.

Corrigé. $\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{2\cos(2\theta) + 2}{4} = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$.

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^\pi \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}.$$

6

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Trouver module et argument	$r = z = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$.
Puissance n -ième	Forme exponentielle $z = re^{i\theta}$, puis $z^n = r^n e^{in\theta}$ (Moivre).
Linéariser $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$	Formules d'Euler, développer le binôme, regrouper les termes conjugués.
Racines n -ièmes de $Z = Re^{i\Phi}$	$z_k = R^{1/n} e^{i(\Phi/n + 2k\pi/n)}$, $k = 0, \dots, n-1$.
Alignement / orthogonalité de points	Étudier $\frac{c-a}{b-a}$: réel (aligné) ou imaginaire pur (orthogonal).
Montrer que 4 points sont cocycliques	Calculer le birapport $\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$: réel $\Rightarrow$ cocycliques ou alignés.
Nature d'un triangle	Module de $\frac{c-a}{b-a}$ = rapport des côtés, argument = angle en A .
Identifier une similitude $z' = az + b$	Rapport $ a $, angle $\arg(a)$, centre $\omega = \frac{b}{1-a}$ (si $a \neq 1$).
Reconnaître translation/rotation/homothétie	$ a = 1$, $a \neq 1$: rotation d'angle $\arg a$; $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$: homothétie de rapport a ; $a = 1$: translation.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier $\text{à modulo } 2\pi$ en manipulant les arguments : $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$, pas une égalité stricte.
- Confondre $\left(\frac{c-a}{b-a}\right)$ (angle en A) avec un autre rapport (bien identifier le sommet).
- Oublier de vérifier a, b, c deux à deux **distincts** avant d'utiliser les formules d'angle orienté.
- Se tromper dans les racines n -ièmes en ne balayant pas $k = 0$ à $n-1$ (oubli d'une racine ou doublon).
- Écrire $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i\theta\theta'}$ au lieu de $e^{i(\theta+\theta')}$.
- Pour la similitude, oublier que le centre n'est défini que si $a \neq 1$ (sinon f est une translation, pas une similitude au sens strict).

★ À retenir

- $z = re^{i\theta}$, $r = |z|$, $\theta = \arg z [2\pi]$; $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$; Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.
- Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.
- Racines n -ièmes de $Re^{i\Phi}$: $z_k = R^{1/n} e^{i(\Phi/n + 2k\pi/n)}$; racines de l'unité : polygone régulier, somme nulle.
- Angle orienté $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \arg \left(\frac{c-a}{b-a} \right)$; alignement $\iff$ rapport réel; orthogonalité $\iff$ rapport imaginaire pur.
- Cocyclicité de A, B, C, D : birapport $\frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}$ (ou alignement, cas dégénéré).
- Translation : $z' = z + b$; homothétie (Ω, k) : $z' - \omega = k(z - \omega)$; rotation (Ω, θ) : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.
- Similitude directe $z' = az + b$: rapport $|a|$, angle $\arg a$, centre $\frac{b}{1-a}$; cas particuliers : $a = 1$ translation, $a \in \mathbb{R}^*$ homothétie, $|a| = 1$ rotation.